9.8 நல்லியல்பு மற்றும் இயல்புக் கரைசல்கள்

9.8.1 நல்லியல்புக் கரைசல்கள்:

கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் போன்ற ஒவ்வொரு உட்கூறும், செறிவு எல்லை முழுமைக்கும் ரௌல்ட் விதிக்கு கீழ்படிந்தால் அக்கரைசலானது நல்லியல்புக் கரைசல் என்றழைக்கப்படுகிறது. நடைமுறையில், எந்த கரைசலும், செறிவு எல்லை முழுமைக்கும், நல்லியல்பு தன்மை கொண்டிருப்பதில்லை. எனினும், கரைபொருளின் செறிவு மிகக்குறைவாக இருக்கும்போது, நீர்த்த கரைசல்கள் நல்லியல்பை பெற்றுள்ளன. கரைசலில் உள்ள இரண்டு கூறுகளும் ஒத்த உருவளவு, ஒத்த வடிமைப்பு, மற்றும் அவற்றிற்கிடையே ஏறத்தாழ ஒரேமாதிரியான மூலக்கூறிடை விசைகளை கொண்டிருக்குமானால் (அதாவது **A-A, B-B** மற்றும் **B-A** இடையே) அவை நல்லியல்புக் கரைசல்களைப் போன்ற பண்புகளை பெற முயல்கின்றன.

ஒரு நல்லியல்பு கரைசலுக்கு,

i) இரண்டு கூறுகளை (கரைபொருள் & கரைப்பான்) கலக்கும்போது, கனஅளவில் மாற்றம் இருப்பதில்லை ($\Delta V_{\text{கலத்தல்}} = 0$)

ii) கரைபொருளை கரைப்பானில் கரைக்கும்போது, வெப்பப் பரிமாற்றம் நிகழ்வதில்லை. ($\Delta H_{\text{கலத்தல்}} = 0$).

iii) தூய திரவங்களில் உள்ளதைப் போன்றே, கரைசலிலுள்ள கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் ஆகியவற்றின் தப்பிச்செல்லும் திறன் (**Escaping tendency**), இருக்க வேண்டும்.

நல்லியல்பு கரைசல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்:

பென்சீன் & டொலுயீன்; **n**-ஹெக்சேன் & **n**-ஹெப்டேன்; எத்தில் புரோமைடு & எத்தில் அயோடைடு; குளோரோ பென்சீன் & புரோமோ பென்சீன்

9.8.2 இயல்புக் கரைசல்கள்

செறிவு எல்லை முழுமைக்கும், ரௌல்ட் விதிக்கு உட்படாத கரைசல்கள் இயல்புக்கரைசல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு இயல்புக் கரைசலுக்கு, கலத்தலின் போது கனஅளவு மற்றும் என்தால்பி மாற்றம் நிகழ்கிறது. அதாவது $\Delta H_{\text{கலத்தல்}} \neq 0$ & $\Delta V_{\text{கலத்தல்}} \neq 0$. ரௌல்ட் விதியிலிருந்து இயல்புக்கரைசல்கள் விலக்கமடைதலானது நேர்விலக்கமாகவோ அல்லது எதிர்விலக்கமாகவோ இருக்கும்.

இயல்புக் கரைசல்கள் – ரௌல்ட் விதியிலிருந்து நேர் விலக்கம்:

ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடையும் தன்மையை, கரைபொருள்(A) மற்றும் கரைப்பான்(B) ஆகியனவற்றின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட இடையீடுகளின் அடிப்படையில் விளக்க முடியும். A ன் மூலக்கூறுகள் மற்றும் Bன் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் கவர்ச்சி விசைகள் (A-A), மற்றும் (B-B) ஆகியன A மற்றும் B ஆகிய மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே காணப்படும் கவர்ச்சி விசையினை (A-B) விட குறைவாக உள்ள ஒரு நேர்வை கருதுவோம். A மற்றும் B ஆகியனவற்றால் உருவாகும் நல்லியல்புக் கரைசலைக் காட்டிலும் மேற்கொண்டுள்ள நேர்வில் உருவாகும் கரைசலில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் தப்பிச்செல்லும் தன்மையானது அதிகமாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, இத்தகைய இயல்புக்கரைசல்களின் ஆவிஅழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. மேலும் இது, ரௌல்ட் விதியின் மூலம் கணிக்கப்பட்ட A மற்றும் B ஆகியவற்றின் ஆவிஅழுத்தங்களின் கூடுதலைவிட அதிகமாக உள்ளது. இந்த வகை விலக்கமானது நேர்குறி விலக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

இங்கு,

$p_A > p^\circ_A x_A$ மற்றும் $p_B > p^\circ_B x_B$.

எனவே $p_{\text{மொத்தம்}} > p^\circ_A x_A + p^\circ_B x_B$ (9.19)

எத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் நீர் அடங்கிய கரைசலை நாம் கருத்திற்கொண்டு மூலம் நேர் விலக்கத்தை புரிந்துகொள்வோம். இந்த கரைசலில்

Unit 9.indd 48 14-09-2018 19:06:03